

ASIGNATURA:
ESTADÍSTICA



MCDI

Maestría en Ciencia de
Datos e Información

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
FIN DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA	5
FIN DE FORMACIÓN POR UNIDADES	5
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA	6
METODOLOGÍA DE TRABAJO	7
EVALUACIÓN	9
REFERENCIAS BÁSICAS	9

PRESENTACIÓN

¿De qué trata la asignatura?

Esta asignatura está diseñada para proporcionarte una base sólida sobre los conceptos y técnicas esenciales para el análisis y la interpretación de datos como la estadística descriptiva, la visualización de datos, la inferencia estadística y los modelos estadísticos básicos. El enfoque está orientado en capacitarte para la toma de decisiones basadas en datos y en la construcción de modelos predictivos.

¿Por qué es importante para tu formación?

Como estudiante podrás describir, analizar e interpretar datos, te facilitará el entendimiento de los datos, esenciales para decisiones informadas, además de brindarte herramientas para modelar fenómenos, validar hipótesis y crear modelos predictivos robustos. Lo anterior te será de utilidad como fundamento para que aprendas técnicas más avanzadas como el machine learning y el análisis predictivo.

¿Cómo aplicarás los conocimientos en el campo laboral?

Finalmente, tus conocimientos podrán aplicarse para resumir, visualizar y explorar datos, asumiendo el rol de analista o científico de datos, o especialista en inteligencia empresarial. Dentro de diversos equipos de trabajo, apoyarás en la toma de decisiones estratégicas en áreas como las finanzas, salud, marketing o tecnología, en donde los datos son un recurso clave.



Te invitamos a adentrarte al interesante estudio de la **Estadística**.



BIENVENIDOS



FIN DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA

- Aplicar herramientas estadísticas avanzadas para el manejo y control de grandes volúmenes de datos multivariados e implementar soluciones estadísticas utilizando software matemático y/o estadístico, bajo un enfoque analítico.



FIN DE FORMACIÓN POR UNIDADES

- Comprender conceptos esenciales de estadística y utilizar el entorno de R para realizar operaciones básicas, generar gráficos y explorar datos de manera analítica y efectiva.
- Resumir y visualizar datos categóricos y numéricos mediante medidas descriptivas y representaciones gráficas, con el propósito de interpretar patrones y distribuciones de manera efectiva.
- Analizar principios fundamentales de probabilidad utilizando distribuciones estadísticas en R para interpretar y modelar eventos aleatorios con razonamiento lógico y crítico.
- Evaluar hipótesis estadísticas y estimar parámetros poblacionales mediante pruebas de inferencia estadística aplicadas a datos categóricos y numéricos, para respaldar decisiones informadas



basadas en evidencia, garantizando la validez y confiabilidad de los resultados.

- Evaluar modelos estadísticos básicos para analizar relaciones entre variables y diagnosticar su desempeño utilizando criterios estadísticos rigurosos.
- Aplicar los métodos básicos para realizar inferencia acerca de la naturaleza entre la relación entre dos variables y extender los métodos básicos de la regresión lineal a más variables y a distribuciones distintas a la normal.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Introducción a la estadística y a R.

UNIDAD 2. Resumen y visualización de datos.

UNIDAD 3. Fundamentos de probabilidad .

UNIDAD 4. Inferencia estadística básica .

UNIDAD 5. Modelos estadísticos básicos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo en los posgrados de INFOTEC está orientada en un modelo de aprendizaje activo, participativo y constructivo en la que el estudiante sea capaz de:

- Avanzar en un desarrollo integral de sus conocimientos
- Desarrollar el pensamiento crítico
- Mantener responsabilidad frente a su formación
- Fortalecer habilidades para buscar, organizar, crear y aplicar la información
- Promover el aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permitan realizar labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo y complementación
- Autoreflexionar sobre el aprendizaje que le permitan comprender la realidad personal, social y profesional.

Por lo anterior, las estrategias de enseñanza que se incluyen en las asignaturas para la construcción del aprendizaje son:

1. Aprendizaje basado en problemas
2. Método de casos
3. Aprendizaje basado en proyectos
4. Aprendizaje basado en la investigación
5. Aprendizaje colaborativo

Dichas actividades pueden realizarse de manera individual o en equipos, esto a consideración del docente.



Algunas de las actividades que puedes realizar a parte de las ya mencionadas y que forman parte de la construcción del aprendizaje son: los foros de discusión, reportes de lectura, ensayos, evaluaciones automatizadas, entre otros.

Para el desarrollo de las actividades el estudiante debe considerar:

- Revisar los recursos y materiales didácticos: textos, videos, audios, fotografías, entre otros.
- Utilizar los medios de comunicación que se encuentran habilitados en plataforma para mantener comunicación con el docente en caso de tener alguna duda con las instrucciones de las actividades.
- Considerar los criterios de evaluación antes de realizar la actividad.
- Cumplir con las fechas de entrega y enviar todas las actividades a través de los espacios habilitados en plataforma.
- Respetar los derechos de autor, si se retoma una idea de un texto o foro de discusión se debe citar para evitar plagio.

El docente apoya el proceso formativo a través de las herramientas de comunicación y aprendizaje disponibles en la institución, por ello, en cada curso se calendarizan sesiones virtuales de forma sincrónica las cuales tienen como objetivo profundizar en los temas revisados en el curso, presentar proyectos, aclarar dudas sobre los temas revisados y dar seguimiento a la construcción del aprendizaje de los estudiantes.



EVALUACIÓN

La evaluación es de carácter formativo y sumativo, es decir, lo relevante es el aprendizaje demostrado a lo largo del curso. Los criterios de evaluación están determinados por el docente quien se encargará de retroalimentar el desempeño del estudiante.

Cada una de las actividades tienen una ponderación la cual se le notifica al estudiante desde el inicio del curso en el apartado “Agenda”.

Se evalúa la calidad de las actividades y el cumplimiento de los requerimientos de acuerdo a las instrucciones proporcionadas y estándares definidos que se hacen del conocimiento del estudiante antes de la evaluación.

REFERENCIAS BÁSICAS

- Cetinkaya-Rundel, M., Diez, D., & Barr, C. (2019). OpenIntro Statistics. (Fourth Edition ed.) OpenIntro, Inc. pp 7-32.
- Dalgaard, P. (2008). Introductory Statistics with R. New York: Springer. ISBN: 978-0-387-79053-4. pp. 9-53.
https://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/Introductory_Statistics_with_R_2nd_ed.pdf
- Google. (n.d.). Classification: Roc and AUC | machine learning | google for developers. Google.

<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/roc-and-auc>

- Kosourova, E. (2024, May 3). Tutorial de Rstudio para principiantes: Guía Completa. DataCamp. <https://www.datacamp.com/es/tutorial/r-studio-tutorial>

